

1. $A = 2x^2 - 2x + 1$, $B = 3x^2 + x - 4$, $C = 3x^2 - 5x - 3$ であるとき、次の計算をせよ。

- (1) $A - C$

答. _____
- (2) $-3B - 3C$

答. _____
- (3) $A + B + C$

答. _____
- (4) $-A - B + C$

答. _____
- (5) $3A - 3B + 3C$

答. _____
- (6) $2A - 3B - 2C$

答. _____
- (7) $A - B - 2C$

答. _____
- (8) $2A + B + C$

答. _____

2. 次の1次方程式を解け。

- (1) $8x - 3 = 4x - 3$

答. _____
- (2) $-3x + 2 = 9x + 8$

答. _____
- (3) $3x + 7 - 5(-5x - 2) = 0$

答. _____
- (4) $6x + 2 - 2(7x + 8) = 0$

答. _____
- (5) $-3 - 2(-x - 2) = -3x$

答. _____
- (6) $-\frac{5}{4}x + \frac{3}{4} = x - \frac{3}{4}$

答. _____
- (7) $\frac{8}{3}x + 3 = -5x - 8$

答. _____
- (8) $x - \frac{3}{2} = 9x + \frac{3}{2}$

答. _____

1. $A = 2x^2 - 2x + 1$, $B = 3x^2 + x - 4$, $C = 3x^2 - 5x - 3$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $A - C$

答. $-x^2 + 3x + 4$

(2) $-3B - 3C$

答. $-18x^2 + 12x + 21$

(3) $A + B + C$

答. $8x^2 - 6x - 6$

(4) $-A - B + C$

答. $-2x^2 - 4x$

(5) $3A - 3B + 3C$

答. $6x^2 - 24x + 6$

(6) $2A - 3B - 2C$

答. $-11x^2 + 3x + 20$

(7) $A - B - 2C$

答. $-7x^2 + 7x + 11$

(8) $2A + B + C$

答. $10x^2 - 8x - 5$

2. 次の1次方程式を解け。

(1) $8x - 3 = 4x - 3$

$4x = 0$

答. $x = 0$

(2) $-3x + 2 = 9x + 8$

$-12x = 6$

答. $x = -\frac{1}{2}$

(3) $3x + 7 - 5(-5x - 2) = 0$

$3x + 7 + 25x + 10 = 0$

$28x = -17$

答. $x = -\frac{17}{28}$

(4) $6x + 2 - 2(7x + 8) = 0$

$6x + 2 - 14x - 16 = 0$

$-8x = 14$

答. $x = -\frac{7}{4}$

(5) $-3 - 2(-x - 2) = -3x$

$-3 + 2x + 4 = -3x$

$5x = -1$

答. $x = -\frac{1}{5}$

(6) $-\frac{5}{4}x + \frac{3}{4} = x - \frac{3}{4}$

両辺に4をかけて, $-5x + 3 = 4x - 3$

答. $x = \frac{2}{3}$

(7) $\frac{8}{3}x + 3 = -5x - 8$

両辺に3をかけて, $8x + 9 = -15x - 24$

答. $x = -\frac{33}{23}$

(8) $x - \frac{3}{2} = 9x + \frac{3}{2}$

両辺に2をかけて, $2x - 3 = 18x + 3$

答. $x = -\frac{3}{8}$